

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	√	×	√	√	×	×	√	×	√	√

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 2 2. $A+2E$ 3. $-1, 1, 1/3$ -3 4. $k\xi_1$ or $k\xi_2$ （ k 为任意常数）

5. 3 6. $5, 0, 0$ 0 7. $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$ 8. $-\sin \theta$

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 解: $D = \begin{vmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \quad 5'$

$$= 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 48. \quad \dots\dots\dots 10'$$

2. 解: (1) $|A| = 2 - 15 = -13 \neq 0$, 所以 A 可逆矩阵. 3'

$$A \text{ 的伴随矩阵 } A^* = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{所以, } A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} = \begin{bmatrix} -2/13 & 3/13 \\ 5/13 & -1/13 \end{bmatrix} \quad 6'$$

(2) 矩阵方程 $XA = B$,

$$\Rightarrow X = BA^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2/13 & 3/13 \\ 5/13 & -1/13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/13 & -1/13 \\ -2/13 & 3/13 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 10'$$

3. 解:

$$\bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 6 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 & 15 & 3 \\ 1 & -5 & -10 & 12 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & -4 & -8 & 6 & 0 \\ 0 & -6 & -12 & 9 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 4'$$

$$\bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 6'$$

$$\text{通解为 } \begin{pmatrix} -8 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (k_1 \in R) \quad \dots\dots\dots 10'$$

$$4. \text{ 解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 4'$$

(1) 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 2; \dots\dots\dots 6'

(2) $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) < 3$, 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关; \dots\dots\dots 8'

(3) α_1, α_2 或 α_1, α_3 或 α_2, α_3 均是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组. \dots\dots\dots 10'

5. 解: (1) 因为 $A \sim B$

$$\text{所以 } \begin{cases} tr(A) = 5 + a = 4 + b = tr(B) \\ |A| = 6(a-1) = 4b = |B| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 6 \end{cases} \quad 2'$$

(2) 因为 $A \sim B$, 所以 A, B 具有相同的特征值: $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 6$

对 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 求得基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_3 = 6 \text{ 求得基础解系为: } \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad \dots\dots\dots 6'$$

故 A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 的全部特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, k_1, k_2 不同时为 0;

$$A \text{ 的特征值 } \lambda_3 = 6 \text{ 的全部特征向量为 } k_3\xi_3 \quad (k_3 \neq 0) \quad \dots\dots\dots 8'$$

$$(3) \text{ 可逆矩阵为: } P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{使得 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}. \quad \dots\dots\dots 10'$$

四、证明题 (共 10 分)

证: 已知 λ 为 n 阶矩阵 A 的特征值, 设 ξ 为矩阵 A 对应特征值 λ 的特征向量,

$$\text{则有: } A\xi = \lambda\xi \quad 5'$$

$$\text{故 } A^2\xi = AA\xi = A(\lambda\xi) = \lambda A\xi = \lambda\lambda\xi = \lambda^2\xi,$$

$$\lambda^2 \text{ 为矩阵 } A^2 \text{ 的特征值得证.} \quad \dots\dots\dots 10'$$